

ベアリングの種類

～はじめに～

ベアリングにかかる力を**荷重**と呼ぶ。

軸に対して垂直にかかる力を「**ラジアル荷重**」、平行にかかる力を「**アキシアル荷重**」または「**スラスト荷重**」という。

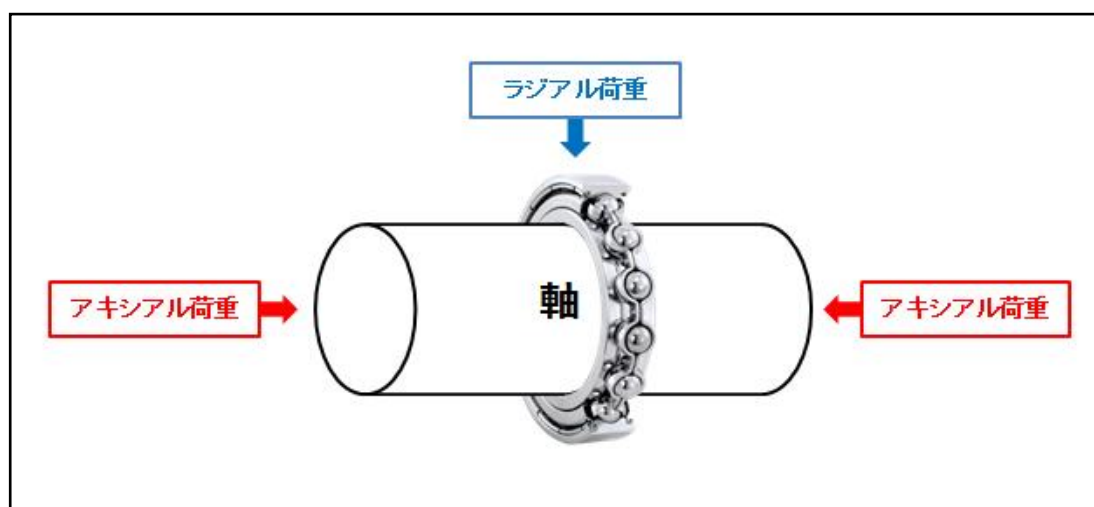


図1 ラジアル荷重とアキシアル荷重

ベアリングは、支えることができる**荷重方向**と、**転動体の形状**から表1および図2のように大きく4つに分類することができる。

表1 ベアリングの分類

荷重方向	転動体の形状	
	玉（ボール）	ころ（ローラー）
ラジアル荷重	ラジアルボールベアリング	ラジアルローラーベアリング
アキシアル荷重	スラストボールベアリング	スラストローラーベアリング



図2 ベアリングの分類

設計者は主にこの4つの中から、適したベアリングを選定する必要がある。

～ベアリングの型番～

ベアリングの型番は左から順に「ベアリングの種類」、「直径(外径)」、「内径」、「シールドの種類」を表している。

(1) 形式番号

形式番号はベアリングの種類を表している。

型番	種類
6	深溝玉軸受
7	アングュラ玉軸受
1,2	自動調心玉軸受
51	単式スラスト玉軸受
81,89	スラスト円筒ころ軸受
29	スラスト自動調心ころ軸受
N,NU,NF	円筒ころ軸受
30~32	円錐ころ軸受
21~24	自動調心ころ軸受

表2 ベアリングの形式番号

(2) 直径系列番号

直径系列番号は内径に対する外径の大きさを意味している。7，8，9，0，1，2，3，4の8種類があり、左から順に内径と比較した際の外径が大きくなる。※数字の大きさが外径と一致したり、比例して大きくなるわけではない。

(3) 内径系列番号

内径系列番号は内径の寸法を表している。

例

- ・ 0 0 . . . 10mm
- ・ 0 1 . . . 12mm
- ・ 0 2 . . . 15mm
- ・ 0 3 . . . 17mm
- ・ 0 4 . . . 20mm
- ・ 0 5 . . . 25mm
- ・ 0 6 . . . 30mm

(4) シール、シールド記号

シール、シールド記号はベアリングのシールドの種類を表している。シールドとはベアリングの可動部に粉塵などが入り込むことなどを防ぐために付けられたカバーのようなものである。

表3 シール、シールド記号とシールドの種類対応

シール、シールド記号	シールドの種類
記載なし	開放型（オープン形）
ZZ、ZZE	両側鋼板シールド形
2RS、LLU、DDU、2NSE	両側接触ゴムシール形
2RZ、LLB、VV、2NKE	両側非接触ゴムシール形
LU、NSE	片側接触ゴムシール形
LB、V、NKE	片側非接触ゴムシール形

～深溝玉軸受～



図3 深溝玉軸受

深溝玉軸受はラジアルボールベアリングに分類されるベアリングである。また、ベアリングの中でも最も多く使われている形式のベアリングである。深溝玉軸受が支えるのは主にラジアル荷重だが、ある程度のアキシアル荷重も支える事

が可能である。

～アンギュラ玉軸受～



図4 アンギュラ玉軸受

アンギュラ玉軸受も同じくラジアルボールベアリングに分類されるベアリングである。アンギュラ玉軸受が支えるのは主にラジアル荷重だが、大きな一方向

のみのアキシアル荷重も支える事が可能である。アンギュラ玉軸受が耐えられ

るアキシアル荷重の方向は 図5 に示した方向である

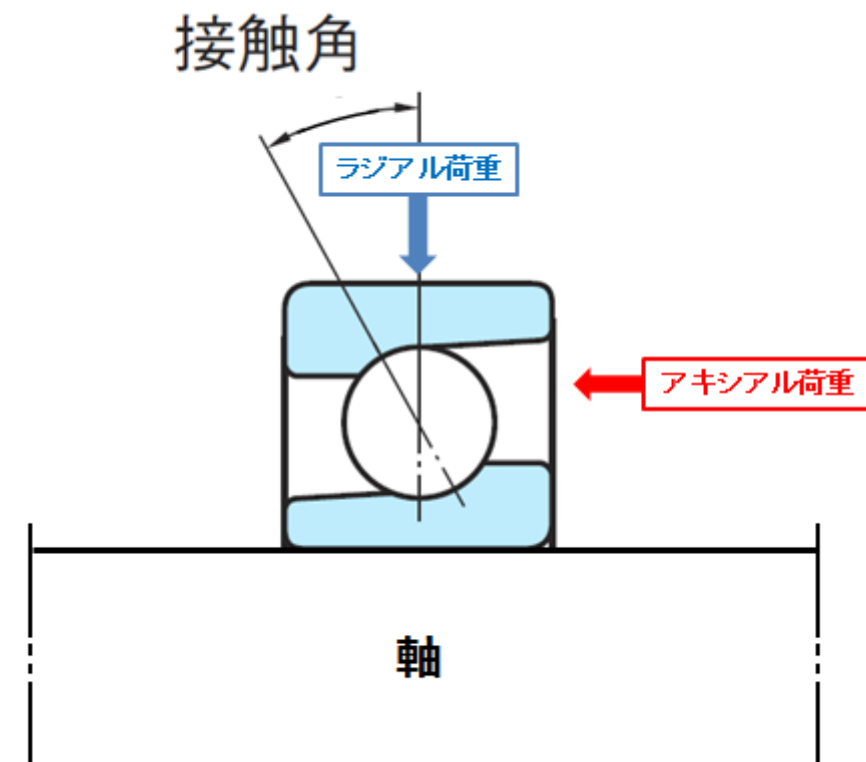


図5 支える事ができるアキシアル荷重の向き

アンギュラ玉軸受を用いて大きな双方向のアキシアル荷重を支えるためには

2つ以上のアンギュラ玉軸受を図6のように組み合わせる使用する。

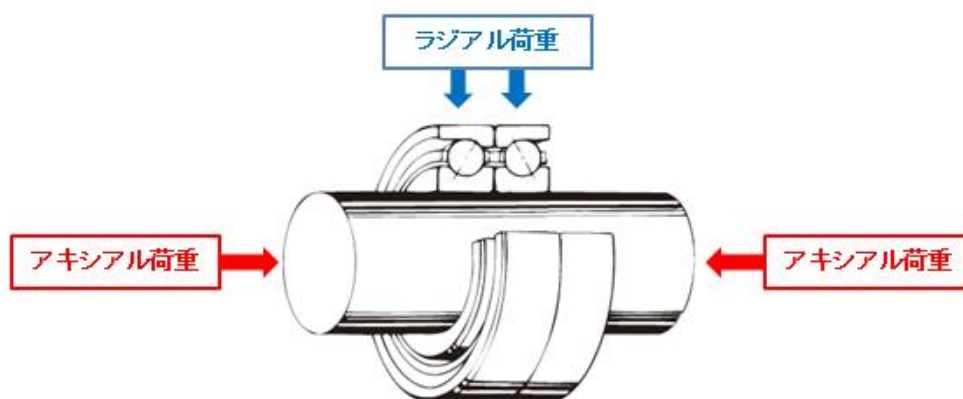


図6 アンギュラ玉軸受の組み合わせ

～円筒ころ軸受（シリンдриカルローラーベアリング）～



図7 円筒ころ軸受

円筒ころ軸受は、「円筒ころ」が転動体に使われている、ラジアルローラーベアリングに分類されるベアリングである。円筒ころ軸受は深溝玉軸受（ラジアルボールベアリング）より大きなラジアル荷重を支える事ができる。また、衝撃にも

強い。ただし、アキシアル方向の荷重に**弱い**ため、荷重方向に注意が必要である。

～針状ころ軸受（ニードルローラーベアリング）～



図 8 針状ころ軸受

針状ころ軸受は、「**針状ころ**」が転動体に使われている、ラジアルローラーベアリングに分類されるベアリングである。針状ころは円筒ころよりも**径が小さい**ので図 9 で比較したように、ベアリングの断面高さが小さい。そのため、機械の

小型軽量化が可能である。円筒ころ軸受と同様、アキシアル方向の荷重に弱い。

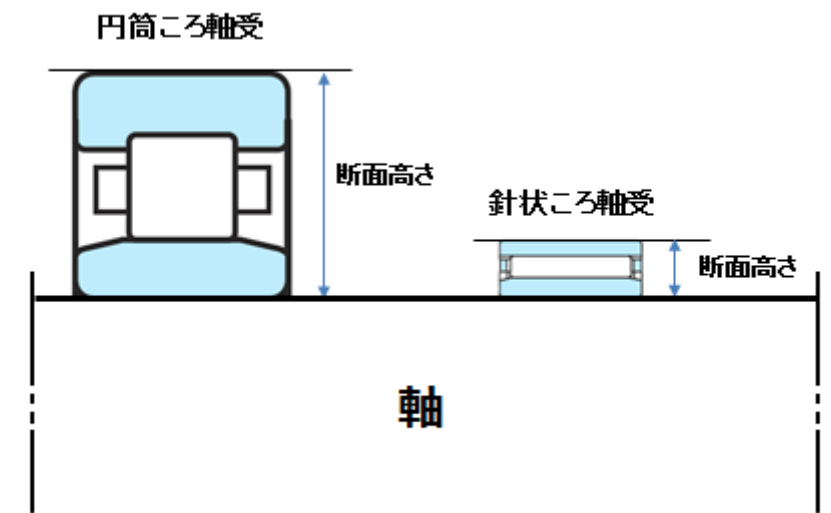


図 9 円筒ころ軸受と針状ころ軸受けの比較

～円錐ころ軸受～



図 10 円錐ころ軸受

円錐ころ軸受は円錐台形の「円すいころ」が転動体に使用されているベアリングである。円すいころ軸受はローラーベアリングの中では**最も多く**使われており、ラジアル荷重と一方向のみのアキシアル荷重を同時に支えることができる。両方向のアキシアル荷重を支えるためにはアンギュラ玉軸受と同じく、2つ以

上の円すいころ軸受を**組み合わせて**使用する。組み合わせた場合の図を図 11 に示す。

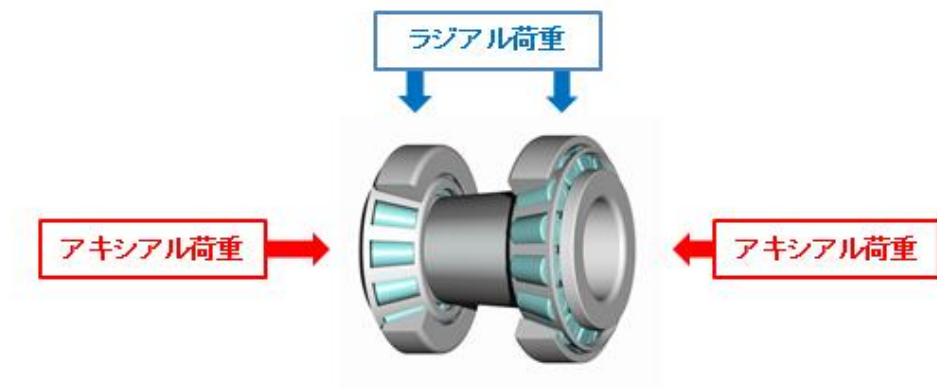


図 11 円すいころ軸受の組み合わせ

～ラジアル自動調心ころ軸受～



図 12 自動調心ころ軸受

自動調心ころ軸受とは樽形の「凸面ころ」が図 13 のように外輪軌道面と内輪軌道面との間に転動体として組み込まれているベアリングである。そのため、内輪、転動体、保持器が外輪に対して傾いた状態でも回転することが可能である。この特性を生かし、大きな負荷がかかって軸がたわみやすい機械などで使用さ

れている。図 12 に示したのはラジアル荷重を支える自動調心ころ軸受である。

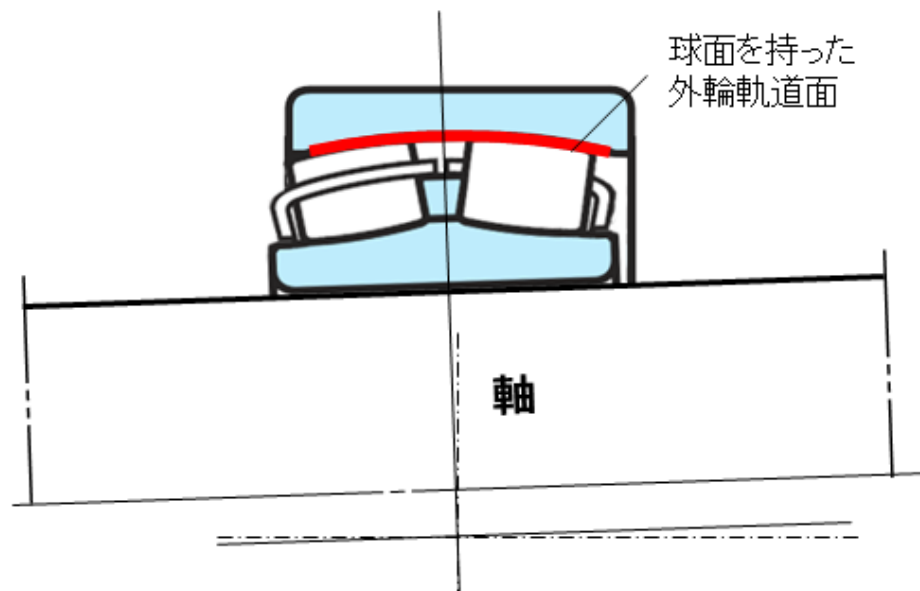


図 13 自動調心ころ軸受の構造

～スラスト玉軸受～

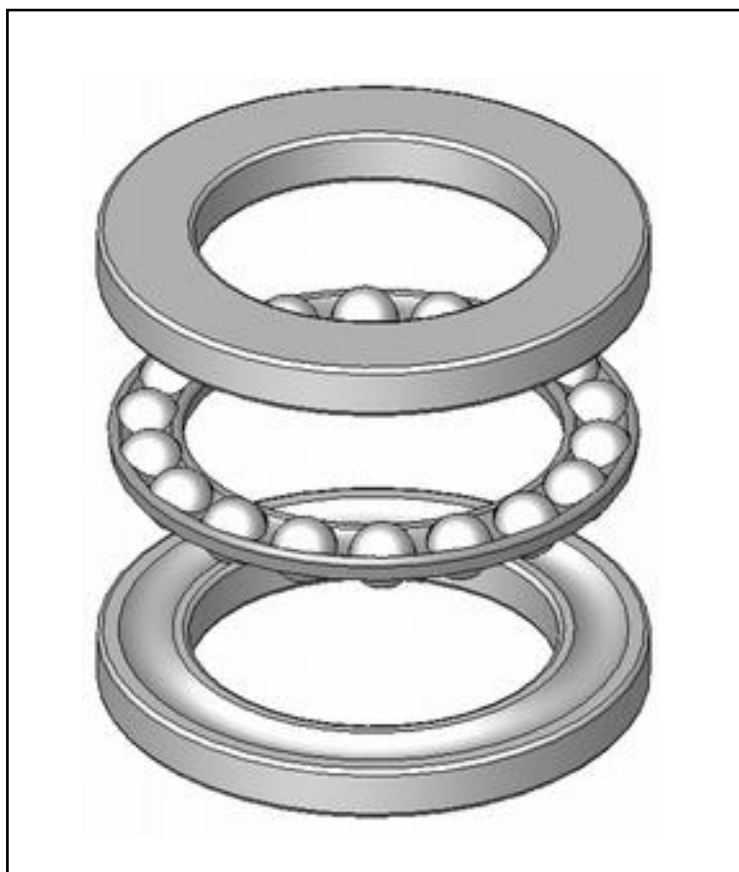


図 14 スラスト玉軸受

スラスト玉軸受はスラストボールベアリングに分類されるベアリングである。

スラスト玉軸受は主にアキシアル方向の力を支えるベアリングである。使用例

としてはすば歯車やねじ歯車、そしてかさ歯車などがあげられる。なぜなら、こ

れらの歯車は、負荷のかかる回転時に、かみ合いを減らす方向にアキシアル荷重

を生み出すからである。

～スラストころ軸受け～



図 15 スラストころ軸受け

スラストころ軸受はスラストローラーベアリングに分類されるベアリングである。スラスト玉軸受と同じく、**アキシアル荷重**を支える。スラスト玉軸受は**高速回転**に向いているのに対して、スラストころ軸受は**大きな力**を支える事が可能

である。これはボールベアリングとローラーベアリングの大きな違いでもある。

～スラスト自動調心ころ軸受～

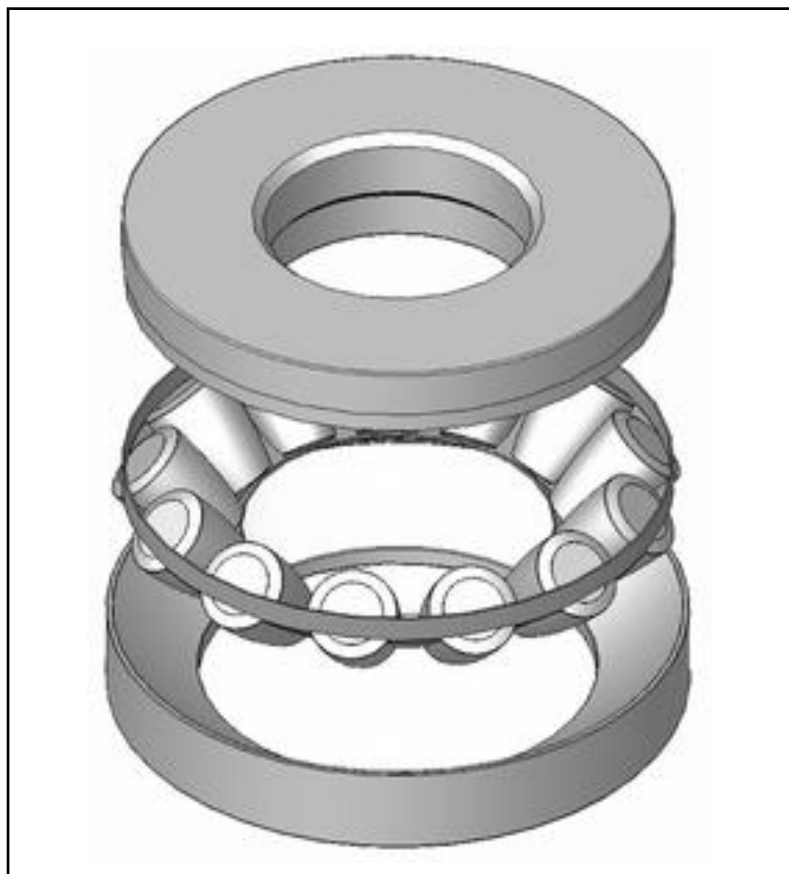


図 16 スラスト自動調心ころ軸受

自動調心ころ軸受とは樽形の「凸面ころ」が図 13 のように外輪軌道面と内輪軌道面との間に転動体として組み込まれているベアリングである。そのため、内輪、転動体、保持器が外輪に対して傾いた状態でも回転することが可能である。

この特性を生かし、大きな負荷がかかって軸がたわみやすい機械などで使用されている。図 12 に示したのはアキシアル荷重を支える自動調心ころ軸受である。